Teoría de conjuntos

16 ejercicios en tres niveles, con las soluciones al final.

Nombre: Curso: Fecha:

En esta guía vas a practicar:

- Operar con conjuntos y usar diagramas de Venn
- Aplicar las leyes de De Morgan
- Resolver problemas de conteo con inclusión-exclusión

A Para arrancar

Ejercicios básicos para fijar los conceptos.

1. Sean $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$, $A = \{2, 4, 6, 8, 10\}$, $B = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ y $C = \{3, 6, 9\}$. Hallá: $A \cup B$, $A \cap B$, $A - B$ y $B - A$.

2. Con los mismos conjuntos, hallá A^c y $(A \cup B)^c$.

3. Verdadero o falso: a) $3 \in A$ b) $\{2, 4\} \subseteq A$ c) $\varnothing \subseteq B$ d) $|C| = 3$

4. Escribí por extensión: $\{x \in \mathbb{N} : x < 6 \text{ y } x \text{ es par}\}$ (tomando $0 \in \mathbb{N}$).

5. Listá todos los subconjuntos de $\{a, b, c\}$. ¿Cuántos son?

6. Si $A = \{1, 2, 3\}$ y $B = \{x, y\}$, escribí $A \times B$ y su cardinal.

B Para afianzar

Ejercicios que combinan varios pasos.

7. Con A, B y C del ejercicio 1, hallá $A \cap B \cap C$ y $(A \cup C) \cap B$.

8. Verificá con esos conjuntos la ley de De Morgan $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$.

9. Hallá la diferencia simétrica $A \triangle B$.

10. En una encuesta a 100 personas, 60 usan Instagram, 45 usan TikTok y 20 usan las dos. ¿Cuántas no usan ninguna?

11. Un club tiene 70 socios: 35 juegan fútbol, 30 básquet y 25 vóley; 12 fútbol y básquet, 10 fútbol y vóley, 8 básquet y vóley, y 5 los tres. ¿Cuántos no juegan a nada?

12. Ubicá cada número en el conjunto numérico más chico al que pertenece: -3, $\frac{2}{5}$, $\sqrt{2}$, 0, π, $\sqrt{9}$.

C Desafío

Problemas para pensar y aplicar.

13. Si $|A| = 12$, $|B| = 9$ y $|A \cup B| = 17$, ¿cuánto vale $|A \cap B|$?

14. En el club del ejercicio 11, ¿cuántos socios juegan solamente al fútbol?

15. Mostrá con un ejemplo que $A - B = A \cap B^c$.

16. ¿Cuántos subconjuntos de $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ contienen al número 1?

Soluciones

Primero intentá resolver cada ejercicio; después compará. Si tu resultado es distinto, revisá paso a paso.

1. $A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10\}$; $A \cap B = \{2, 4\}$; $A - B = \{6, 8, 10\}$; $B - A = \{1, 3, 5\}$
2. $A^c = \{1, 3, 5, 7, 9\}$; $(A \cup B)^c = \{7, 9\}$
3. a) F b) V c) V d) V
4. $\{0, 2, 4\}$
5. $\varnothing, \{a\}, \{b\}, \{c\}, \{a, b\}, \{a, c\}, \{b, c\}, \{a, b, c\}$: son $2^3 = 8$.
6. $\{(1, x), (1, y), (2, x), (2, y), (3, x), (3, y)\}$; $|A \times B| = 6$
7. $A \cap B \cap C = \varnothing$; $(A \cup C) \cap B = \{2, 3, 4\}$
8. Ambos lados dan $\{7, 9\}$. ✔
9. $A \triangle B = \{1, 3, 5, 6, 8, 10\}$
10. $|I \cup T| = 60 + 45 - 20 = 85$; ninguna: 15
11. Unión $= 35 + 30 + 25 - 12 - 10 - 8 + 5 = 65$; no juegan: 5
12. $-3 \in \mathbb{Z}$; $\frac{2}{5} \in \mathbb{Q}$; $\sqrt{2}$ irracional; $0 \in \mathbb{N}$; π irracional; $\sqrt{9} = 3 \in \mathbb{N}$
13. $12 + 9 - 17 = 4$
14. $35 - 12 - 10 + 5 = 18$
15. Con los conjuntos del ej. 1: $A - B = \{6, 8, 10\}$ y $A \cap B^c = \{6, 8, 10\}$. Son iguales.
16. Fijamos el 1 y elegimos libremente los otros 5: $2^5 = 32$

📚 Repasá la teoría con ejemplos y gráficos en **matematicasactivas.com**. Y si querés ver cualquier ejercicio resuelto paso a paso, escribilo en la **Calculadora paso a paso**.